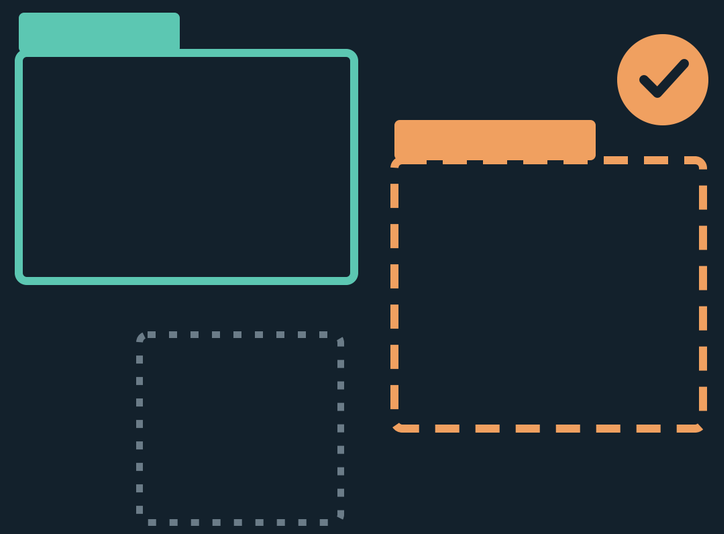
AI THỰC CHIẾN – K4 · NHÓM T028



SmartReview

Confidence-based Human Review cho dữ liệu gán nhãn 2D & 3D

THÀNH VIÊN

Cầm Vũ Ngọc Thạch | Nguyễn Việt Hoàng | Lê Sĩ Thành | Nguyễn Đình Độ | Trần Tuấn Anh

MỤC LỤC

Nội dung trình bày

01 Tổng quan bài toán
Vì sao cần kiểm tra nhãn có ưu tiên

02 Giải pháp dựa trên confidence
Cách đặt ngưỡng, các check và tác dụng

03 Benchmark confidence
Đo trên BDD100K có đáp án

04 Xử lý dữ liệu và lỗi quét được
Pipeline, policy, loại lỗi và demo

05 Dữ liệu thô chưa có confidence
Rescore bằng YOLO và tìm vật bị sót

06 Vai trò và mục đích của tool
Leader, Reviewer, Annotator và vòng sửa nhãn

07 Mở rộng sang 3D
LiDAR Waymo, Risk Engine 3D, trình xem 3D

08 Tổng kết và kết luận
Đã làm được, giới hạn, hướng tiếp

01 · TỔNG QUAN BÀI TOÁN

Nhãn thì nhiều, người kiểm tra thì có hạn

QUY MÔ

1.825 box

chỉ trong 100 ảnh đường phố BDD100K. Dataset thật có hàng chục nghìn ảnh.

SOÁT 100%

37,3 giờ

công để soát hết 597 ảnh test (cost model Su et al.: 9–25,5 giây mỗi box).

LẤY MẪU NGẪU NHIÊN

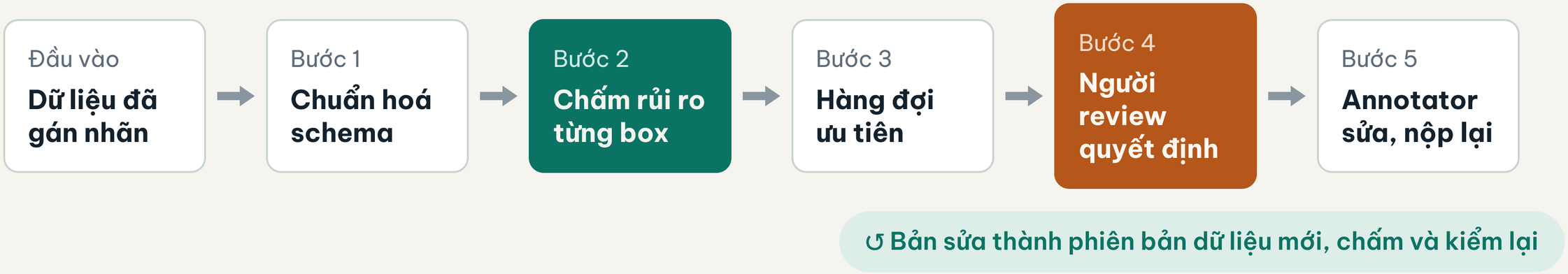
19% lỗi

bắt được khi mở ngẫu nhiên 20% số ảnh. Phần lớn lỗi lọt qua.

Các lỗi gán nhãn thường gặp

Sai lớp | Box lệch | Box thừa | Thiếu box | Sai track | Sai thuộc tính

Ý tưởng: máy xếp hạng, người quyết định



Điểm là thứ tự ưu tiên

Điểm rủi ro không phải xác suất nhãn sai, chỉ quyết định cái gì được xem trước.

Người ra quyết định cuối

Máy không tự sửa nhãn. Mỗi ca: Đúng, Lỗi hoặc Chưa chắc.

Truy lại được

Quyết định gắn với phiên bản dữ liệu và lưu MySQL.

Confidence là tín hiệu rẻ nhất để biết box nào cần người xem.

Có sẵn

Detector nào cũng trả về một điểm cho mỗi box. Không tốn thêm công gán.

Đo được

Đối chiếu với đáp án để chọn ngưỡng bằng số liệu, không đoán.

Giải thích được

“Model chỉ chắc 27%”: reviewer hiểu ngay vì sao box bị gắn cờ.

02 · CÁCH SET UP CONFIDENCE

Chia thang confidence thành bốn vùng



`draft ≥ 0,3`

Là nhãn thật

Chạy đủ check. Dưới 0,5 thì bị gắn cờ confidence thấp.

`grey 0,1 – 0,3`

Chưa phải nhãn

Box xám ≥ 0,2, lớn và đứng riêng: nghi có vật bị sót.

`manual · không có điểm`

Box người vẽ

Không bao giờ coi là 0. Chạy các check không cần confidence.

Ngưỡng nằm ở web/policy/_dataset.json: working_score 0,3 · grey_floor 0,1 · low_score 0,5

02 · CÁC CHECK DỰA TRÊN CONFIDENCE

Mỗi tín hiệu yếu cộng điểm rủi ro cho box

Check	Gắn cờ khi	Điểm	Nghi lỗi
confidence.low_score	confidence < 0,5	+30	Box yếu, có thể sai
confidence.class_margin	top-1 − top-2 < 0,15	+30	Sai lớp
confidence.vehicle_confusion	car sát truck/bus (< 0,25)	+20	Nhầm car ↔ truck
confidence.neighbor_drop	sụt ≥ 0,2 so với 2 frame kề	+20	Lỗi trong track video
env.poor_condition	conf < 0,5 trong ảnh xấu	+10	Ảnh đêm, mờ, mưa
confidence.weak_box	≥ 2 tín hiệu yếu cùng lúc	gộp	Chỉ tính một lần

Các tín hiệu "box yếu" (điểm thấp, sát mép ảnh, ảnh xấu) cùng mô tả một chuyện, nên được gộp và chỉ lấy điểm cao nhất. Các lỗi cấu trúc (box trùng, sai vị trí) vẫn cộng dồn.

Điểm box xếp hàng đợi, ba cổng xếp loại ảnh

Mỗi box

Điểm = tổng điểm các check gắn cờ, tối đa 100. Từ 30 điểm thì vào hàng đợi.

70–100	Cao: xem trước
40–69	Trung bình
30–39	Thấp, vẫn vào hàng đợi
0–29	Không vào hàng đợi

Mỗi ảnh

Tự chấp nhận chỉ khi qua cả ba cổng; nhiều box chính bị gắn cờ thì vẽ lại.

Policy	Rủi ro	Confidence
4	73	23
Tự chấp nhận	Cần xem	Vẽ lại

Kết quả trên bộ 100 ảnh test BDD100K của demo.

02 · TÁC DỤNG

Confidence tự đưa được box vào hàng đợi

Tình huống	Trước	Dùng confidence
conf 0,27, ảnh rời	0 · bỏ qua	48 · vào hàng đợi
conf 0,49, sát ngưỡng	0 · bỏ qua	31 · vào hàng đợi
sụt 0,95 → 0,55 → 0,92	20 · bỏ qua	42 · vào hàng đợi
sụt 0,95 → 0,10 → 0,95	20 · bỏ qua	100 · vào hàng đợi
conf 0,9 ổn định	0	0 · không báo nhầm

Engine 2.0.0 so với 2.2.0 (thêm check confidence độc lập), web/docs/confidence-checks.md

NÂNG CONFIDENCE THẤP TỪ 20 LÊN 30 ĐIỂM

18% → 71%

lỗi bắt được trên tập test BDD100K (YOLO11n).

Box sai lọt qua tự chấp nhận: **505 → 33**.

Đổi lại: tỉ lệ ca trong hàng đợi đúng là lỗi giảm 82% → 64%.

03 · BENCHMARK CONFIDENCE

Thiết lập: đo trên dữ liệu có đáp án

1.500
ảnh BDD100K val, phân tầng ngày/đêm × thời tiết

903
ảnh calibration, chỉ dùng để chọn ngưỡng

597
ảnh test giữ riêng, 4.788 lỗi

YOLO11n
detector được review, ảnh 1280 px

Lỗi được tính

Xe bị sót, box thừa, nhầm lớp, lệch vị trí (IoU 0,5–0,7). Lớp: car, truck, bus, motorcycle, bicycle.

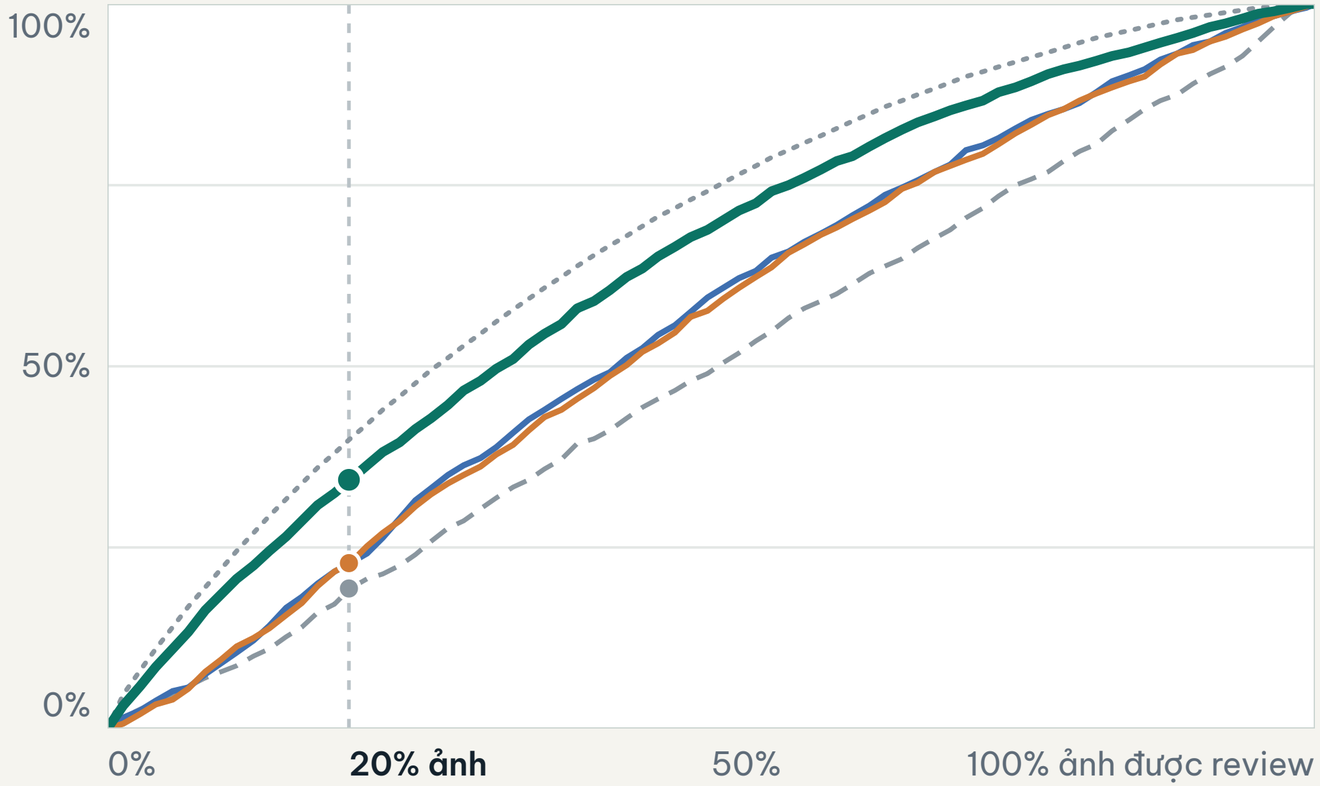
Câu hỏi đo

Reviewer mở X% ảnh rủi ro nhất thì bắt được bao nhiêu % lỗi? So với mở ngẫu nhiên và với mức trần biết trước đáp án.

Pipeline: ai-service/risk (split → predict → match → engine → benchmark), seed cố định

03 · KẾT QUẢ XẾP HẠNG

Xếp theo rủi ro bắt lỗi nhanh hơn ngẫu nhiên



- **Risk model: 34%**
- Chỉ confidence: 23%
- Rule engine 2.2.0: 23%
- Ngẫu nhiên: 19%
- Trần (biết đáp án): 40%

% lỗi bắt được khi mở 20% ảnh

CONFIDENCE LÀ LÕI

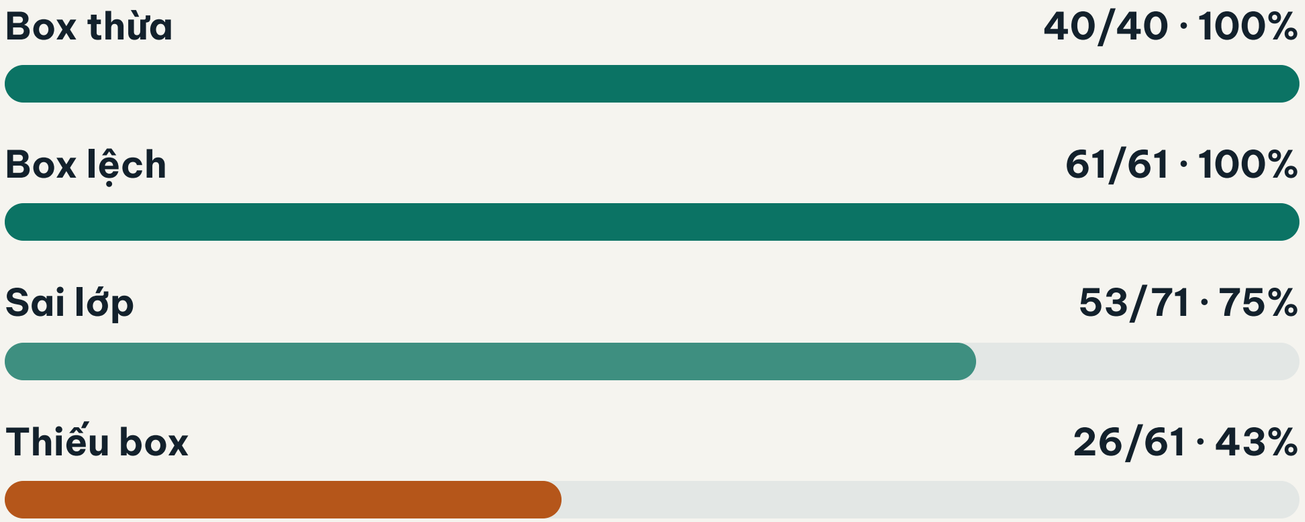
0,75 → 0,44

Spearman giữa risk và số lỗi thật khi bỏ hết tín hiệu confidence. Hệ số lớn nhất: số box vùng xám (0,443).

597 ảnh test held-out · 4.788 lỗi · web/docs/review-policy.md

Engine 7.1.0 trên 100 ảnh có cài 233 lỗi

Từ file CVAT chưa có điểm → YOLO11s chấm lại → engine → so với đáp án



Sai lớp bị sót gần như toàn là car ↔ truck. Thiếu box bị sót chủ yếu là vật nhỏ, xa, bị che.

19% → 90%

Xem 347/1.825 box, bắt 154/172 lỗi box.

1/89

ảnh có lỗi lọt qua tự chấp nhận

0,35 s/ảnh

YOLO11s chấm trên CPU; engine chấm 100 ảnh dưới 0,3 s

Hàng đợi 395 ca = 347 box + 48 ca thiếu box; 193 box không cài lỗi chủ yếu ở ảnh đêm, mờ, bị che

03 · BÀI HỌC TỪ BENCHMARK

Những gì số liệu nói thẳng

22% vs 20%

Tính theo giờ công, lợi ích nhỏ

97% ảnh có lỗi, nên thời gian chủ yếu là sửa, không phải tìm. Xếp hạng chỉ tiết kiệm khi có ảnh sạch để bỏ qua.

0 ảnh

được tự chấp nhận an toàn

Với YOLO11n, ảnh rủi ro thấp nhất vẫn sót xe lớn 36–40%: không đạt mức α 2%. Tầng này để trống là kết luận đúng.

36% vs 18%

Thêm tín hiệu thì tốt hơn

Mô phỏng pre-label → annotator → reviewer: mở 20% ảnh, model kết hợp bắt 36% lỗi, chỉ confidence 34%, ngẫu nhiên 18%.

Hướng tiếp: detector mạnh hơn (YOLO11x, fine-tune BDD100K) để mở tầng tự chấp nhận.

Mô phỏng chạy trên Kaggle; hành vi annotator là giả lập, cần thay bằng thống kê review thật

04 · XỬ LÝ DỮ LIỆU

Mọi định dạng về một schema rồi mới chấm

10 định dạng đầu vào

CVAT images · CVAT video · COCO · Datumaro · Pascal VOC · YOLO · LabelMe · KITTI · MOT · SmartReview JSON

1 Chuẩn hoá và kiểm tra
Schema 1.0.0; từ chối ID trùng, tham chiếu sai

2 Gộp tên nhãn
motorcycle, bicycle → two_wheeler; pedestrian → person

3 Đọc tín hiệu có sẵn
confidence, lớp thứ hai, env_risk, rescore

4 Risk Engine 7.1.0
Chạy luật policy, xếp hàng đợi, xếp loại ảnh

Nguyên tắc: không tự bịa confidence, track hay nguồn gốc model; không tự sửa box

04 · POLICY

Luật chấm là dữ liệu, không phải code

web/policy/car.json

```
{
  "id": "car.low_confidence",
  "status": "active",
  "check": "confidence.low_score",
  "params": { "below": 0.5 },
  "applies_to": "model",
  "family": "weak",
  "score": 30
}
```

9 nhãn, chia hai nhóm

Core: car, truck, bus, two_wheeler, person. Bonus: đèn, biển báo, rào chắn, cột.

45 check · 10 luật mức ảnh

Luật active mới chạy; luật sai cấu trúc báo lỗi ngay khi nạp.

Điểm cũ không đổi

Project giữ phiên bản engine lúc import (2.x → 7.1.0).

Theo guideline từng project

Có thể tắt hoặc siết luật bằng waiver, patch.

04 · CÁC LỖI QUÉT ĐƯỢC

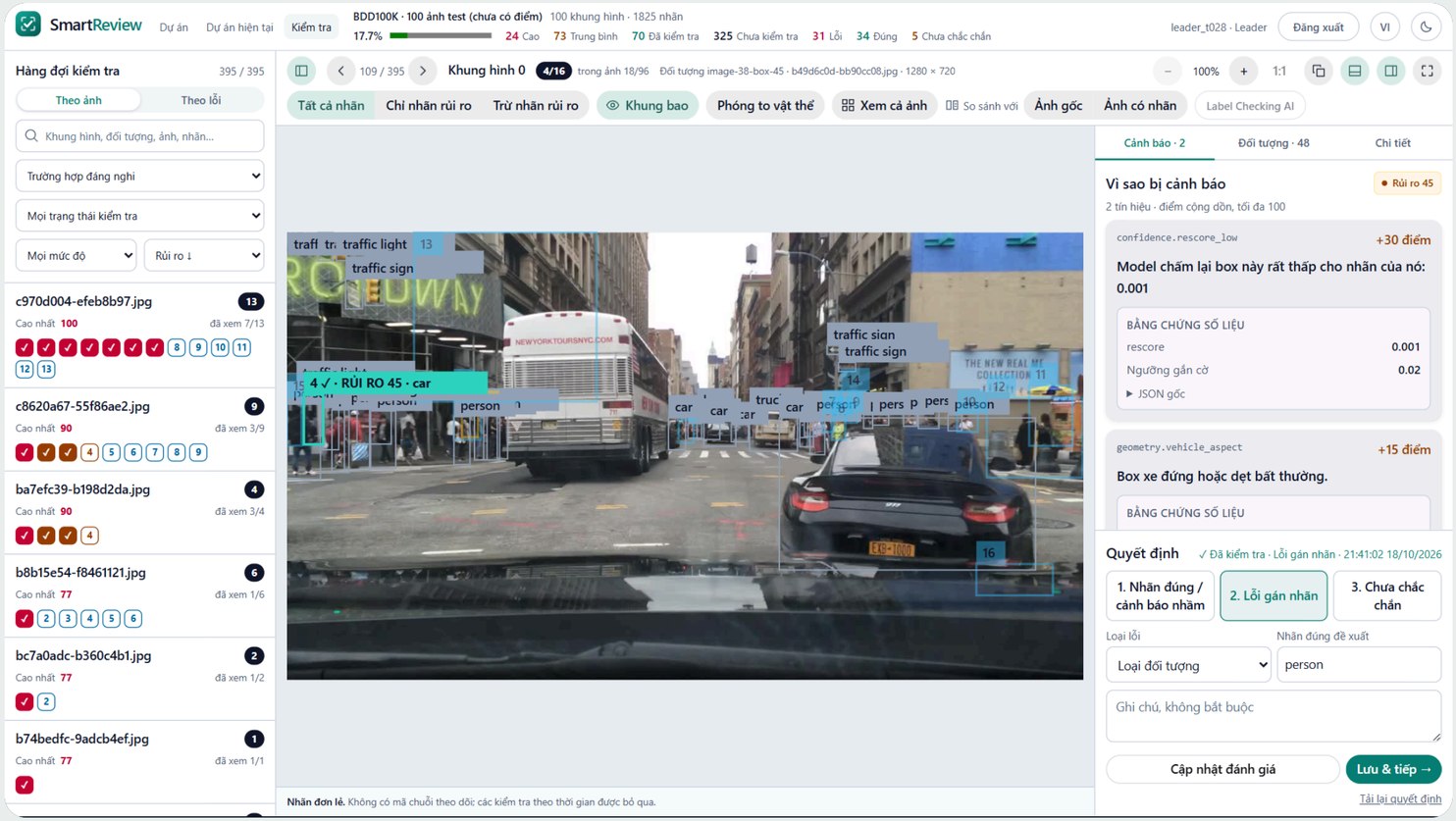
Sáu nhóm lỗi, mỗi nhóm có luật riêng

Nhóm lỗi	Ví dụ luật phát hiện
Sai lớp	Model phân vân hai lớp; car ↔ truck theo ý kiến thứ hai; rescore thấp
Box lệch	Box vượt ảnh hoặc không dương; tỉ lệ cạnh lạ; nhảy vị trí trong track
Box thừa	Hai box trùng một vật; nắp ca-pô xe gắn camera; người sau kính xe
Thiếu box	Box xám lớn đứng riêng; model thấy vật mà chưa ai vẽ box
Sai track	Nhãn nhảy car → truck → car; confidence sụt giữa track
Thuộc tính	Thiếu thuộc tính bắt buộc; “truncated” không khớp mép ảnh

Mỗi ca hiện kèm lý do bằng tiếng Việt và bảng bằng chứng số liệu, để reviewer biết vì sao box bị gắn cờ.

04 · DEMO · MÀN HÌNH REVIEW

Mỗi ca có lý do, bằng chứng và quyết định



CA RỦI RO 45 · “CAR”

+30 rescore 0,001 < 0,02

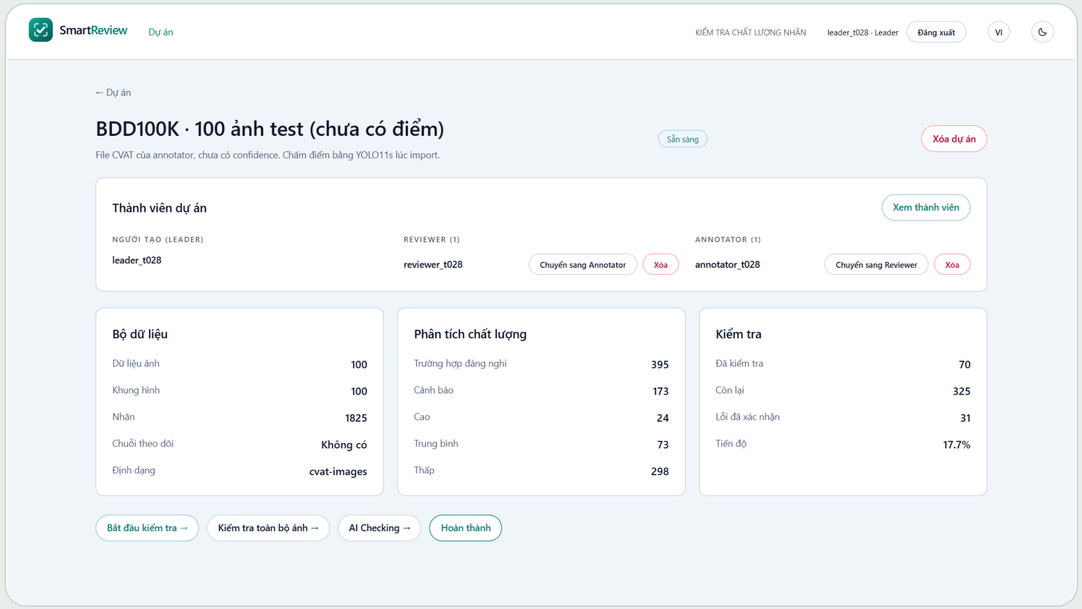
+15 tỉ lệ box xe bất thường

Đáp án: đây là **person**. Reviewer chọn Lỗi gán nhãn → Loại đối tượng → person.

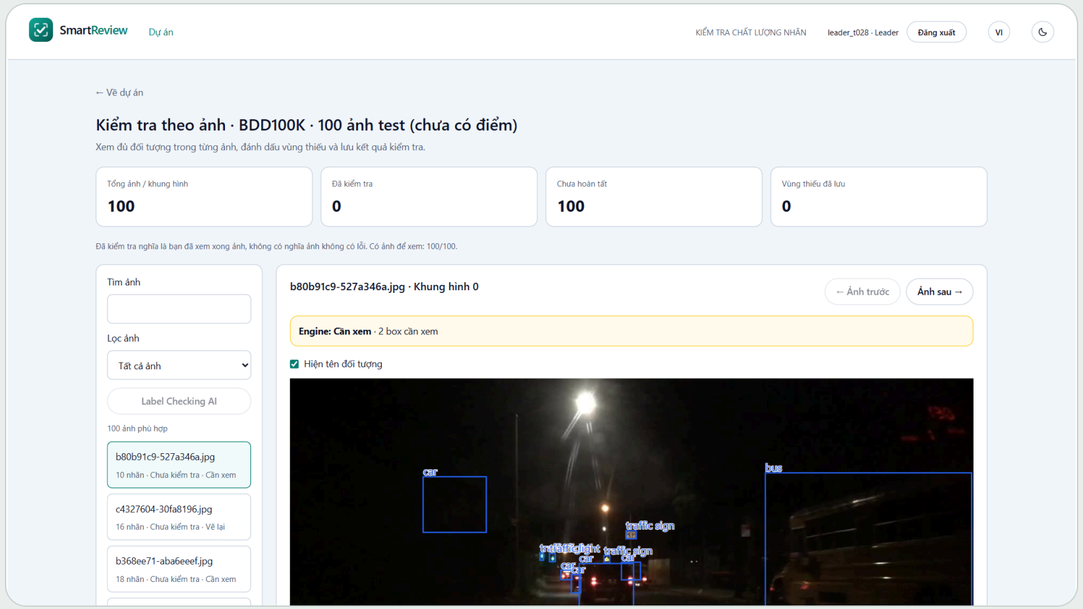
Hàng đợi gom theo ảnh; phím 1/2/3 chọn nhanh Đúng, Lỗi, Chưa chắc.

Ảnh chụp từ app chạy local, project BDD100K 100 ảnh test

Theo dõi tiến độ và kiểm tra theo từng ảnh



Dashboard: 395 ca đáng nghi, 173 cảnh báo; đã xem 70, xác nhận 31 lỗi.



Theo ảnh: engine kết luận Tự chấp nhận, Cần xem hoặc Vẽ lại; reviewer đánh dấu vùng thiếu.

Số liệu review trong ảnh là dữ liệu demo nhóm nhập theo đáp án

05 · DỮ LIỆU THÔ CHƯA CÓ CONFIDENCE

Dữ liệu chưa có điểm: để YOLO chấm lại

Đầu vào

File CVAT người vẽ + ảnh

↓

Lúc import, một lượt mỗi ảnh

YOLO11s xem lại từng ảnh

↓

Rescore

Điểm cho từng box người vẽ; box không bị đổi

Vật bị sót

Vật model thấy ≥ 0,4 mà chưa có box

Vì sao rescore cần thang riêng

Box đúng do người vẽ có rescore trung vị chỉ **0,27** (box nhỏ 0,11); box hỏng gần như 0. Dùng ngưỡng 0,5 như confidence thì hơn 60% box đúng bị gắn cờ oan.

0,02
ngưỡng rescore

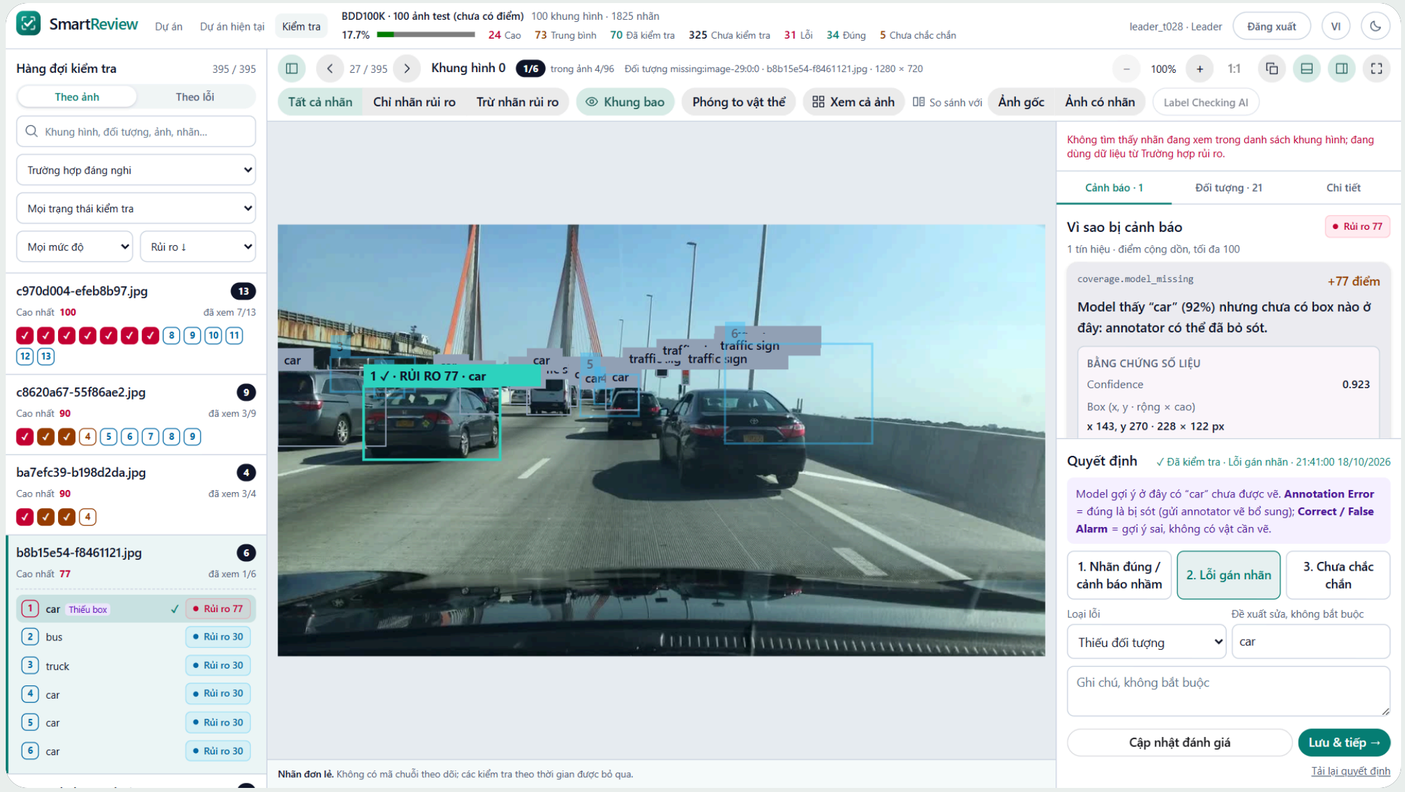
0,92
AUROC tách box hỏng

Box cạnh ≥ 16 px: bắt **73%** box hỏng, gắn cờ oan **11%** box đúng. Box nhỏ hơn chỉ được cảnh báo.

Đo trên BDD100K, 400 ảnh, 15% box bị làm hỏng · ai-service/score_boxes.py

05 · TÌM VẬT BỊ SÓT

Model thấy mà chưa ai vẽ: ca “Thiếu box”



Xe hoặc người, model chắc từ **0,4**, không box nào phủ lên. Điểm ca = 40 + 40 × confidence.

Lỗi gán nhãn: đúng là bị sót. **Nhãn đúng**: gợi ý sai.

39% · 79%

box bị xoá được tìm lại · gợi ý đúng vị trí
(1.500 ảnh, xoá 15% box)

Điểm yếu: vật dưới 32 px chỉ tìm lại 17%.

Bộ 100 ảnh demo: 26/61 box bị xoá được tìm lại

06 · VAI TRÒ TRONG TOOL

Ba vai trò, mỗi project phân quyền riêng

Leader

Quản lý project

- Tạo project, nhập dữ liệu
- Chọn model chấm điểm
- Thêm thành viên, xoá project
- Xem tổng quan, tiến độ

Reviewer

Ra quyết định

- Xem hàng đợi rủi ro
- Đúng, Lỗi hoặc Chưa chắc
- Hoàn thành và giao lỗi
- Kiểm lại bản sửa

Annotator

Sửa nhãn

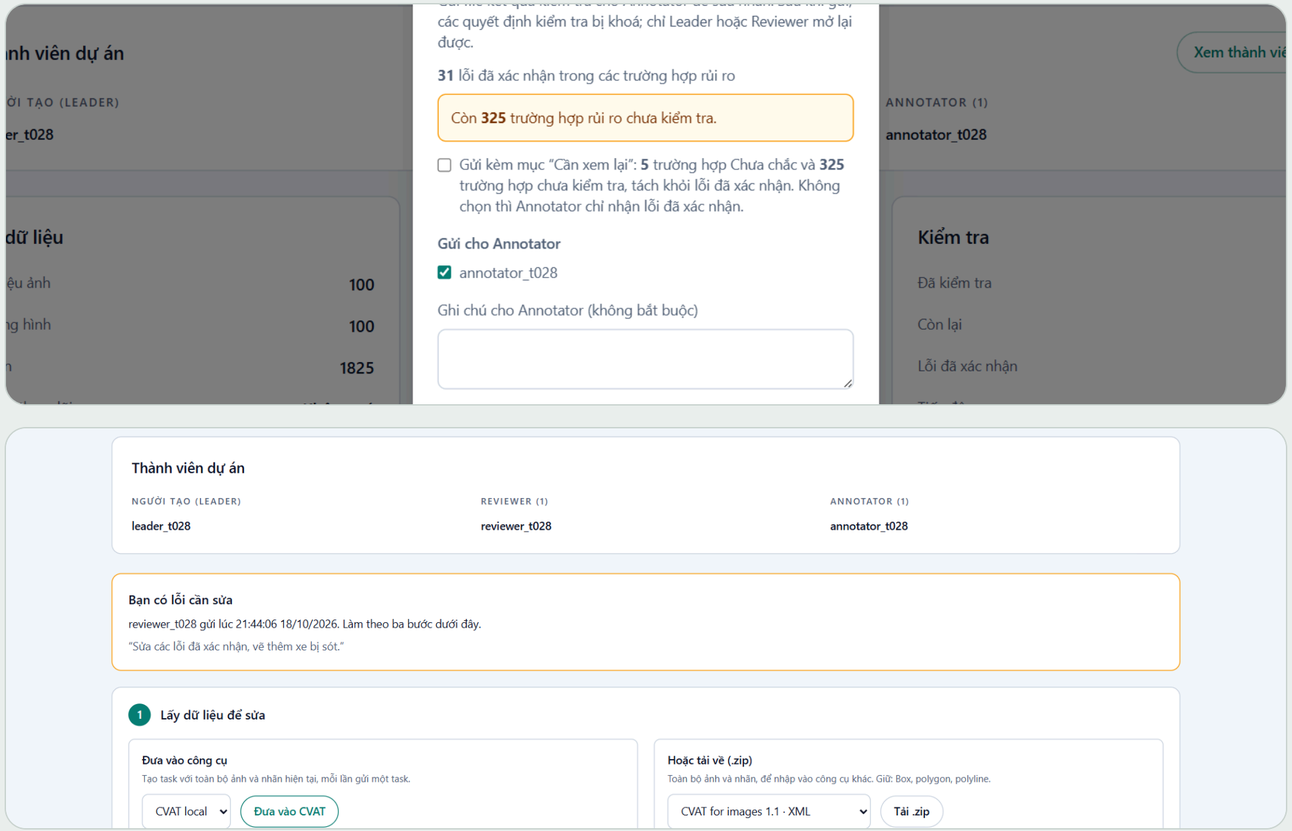
- Chỉ thấy lỗi giao cho mình
- Sửa trong CVAT hoặc tải .zip
- Nộp lại bản đã sửa
- Tự quét job CVAT

Quyền do server kiểm tra theo từng project: một người có thể là Reviewer ở project này và Annotator ở project khác.

06 · VÒNG SỬA NHÃN

Review, sửa, kiểm lại trong một vòng khép kín

1. Reviewer bấm **Hoàn thành**: chọn Annotator, quyết định bị khoá.
2. Annotator nhận danh sách lỗi, mở task CVAT có ghim lỗi hoặc tải .zip.
3. Nộp lại: tạo phiên bản dữ liệu mới, giữ quyết định của nhãn không đổi.
4. Hệ thống so từng lỗi: đã sửa, vẫn như cũ, đã xoá, đã thêm box.
5. Reviewer chấp nhận hoặc từ chối; mục bị từ chối vào vòng sau.



Ảnh: hộp thoại giao lỗi (trên) và màn hình của Annotator (dưới)

Dồn công sức của người vào đúng chỗ máy không chắc.

Giảm công review

Xem khoảng 1/5 số box mà bắt phần lớn lỗi box.

Người quyết định cuối

Máy gợi ý và giải thích; không tự sửa nhãn.

Truy lại được

Mỗi quyết định gắn với phiên bản dữ liệu và người ra quyết định.

07 · MỞ RỘNG SANG 3D

Cùng ý tưởng, áp cho cuboid LiDAR Waymo

Đầu vào
Segment Waymo
lidar, pose, lidar_box, camera

→

Python, lúc import
scene.json
số điểm, độ khít, mặt đường

→

3d-1.13.0
Risk Engine 3D
luật trong policy3d

→

Người review
Trình xem 3D
quyết định lưu MySQL

~1 giây
chấm cả segment, vì engine không đọc point cloud (534 MB)

7.271
cuboid trong 198 frame của segment mẫu

137
đối tượng được theo dõi qua các frame

07 · RISK ENGINE 3D

Khoảng 30 luật, đo bằng lỗi cài vào nhãn Waymo

Track
đổi loại giữa chừng, nhảy vị trí, quay đầu, tốc độ phi lý

Điểm LiDAR
cuboid rỗng gần xe, số điểm tụt đột ngột

Độ khít
cuboid lệch khỏi vật, nổi hoặc chìm so với mặt đường

Cặp và hướng
hai cuboid trùng nhau; trục dài lệch trục cụm điểm

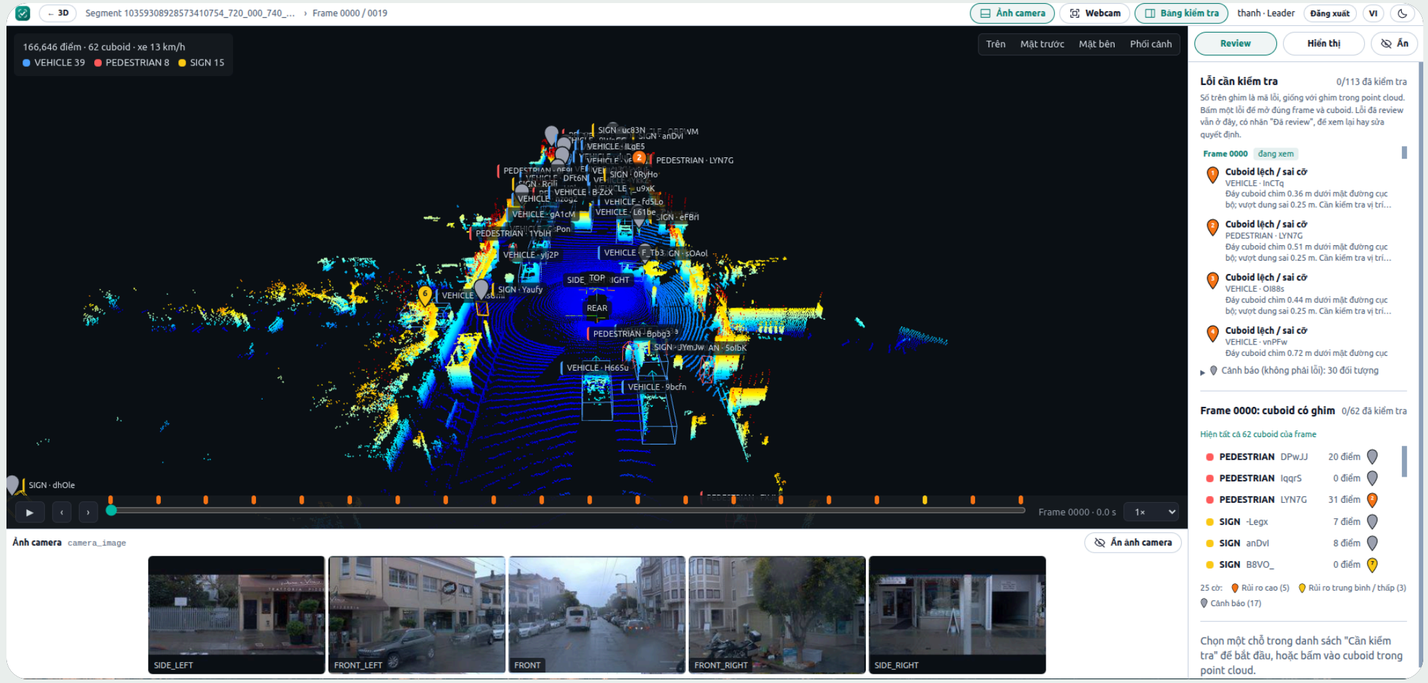
Lỗi cài, 150 cuboid mỗi loại	Vào hàng đợi
Đổi loại	150/150
Dời ngang 1 m	150/150
Quay ngược đầu	149/150
Phóng to 1,3 lần	150/150
Dời ngang 0,5 m	122/150
Quay 30°	118/150

Nhãn gốc chỉ có 9 ca trên 7.271 cuboid (0,12%). Lỗi cài bằng máy trên nhãn rất mượt: đây là trường hợp dễ.

07 · TRÌNH XEM VÀ REVIEW 3D

Xem point cloud, ghim lỗi, review cuboid

- Point cloud kèm 5 ảnh camera đồng bộ theo frame
- Ghim 3 màu: đỏ đã xác nhận lỗi, cam rủi ro cao, vàng trung bình hoặc thấp
- Chọn cuboid để quyết định; giao lỗi 3D cho Annotator
- Điều khiển bằng cử chỉ tay qua webcam (MediaPipe)
- Quét job CVAT 3D bằng PointPillars



Frame 0: 166.646 điểm, 62 cuboid; segment có 113 lỗi cần kiểm tra, như "cuboid chìm 0,36 m dưới mặt đường".

08 · TỔNG KẾT

Đã làm được, còn giới hạn, làm tiếp

Đã làm được

- 10 định dạng về một schema
- Policy dạng dữ liệu, 45 check
- Rescore và tìm vật bị sót cho dữ liệu thô
- Vòng review, sửa, kiểm lại với 3 vai trò
- Mở rộng 3D Waymo
- Benchmark có đáp án trên BDD100K

Giới hạn

- Ngưỡng đo cho YOLO11s; đổi model phải đo lại
- Còn nhầm car ↔ truck
- Vật dưới 32 px khó bắt
- Ảnh đêm, mờ gây báo nhầm
- 3D mới đo trên lỗi cài bằng máy
- Tác vụ nền nằm trong bộ nhớ

Làm tiếp

- Detector mạnh hơn để mở tầng tự chấp nhận
- Chỉnh ngưỡng bằng quyết định review thật
- Đo độ chính xác từng luật
- Đo 3D trên lỗi thật
- Hàng đợi bền vững qua khởi động lại

08 · KẾT LUẬN

Confidence không thay người review. Nó cho người review biết nhìn vào đâu trước.

Trên bộ demo: xem 19% số box, bắt 90% lỗi box. Phần còn lại, con người quyết định.

AI THỰC CHIẾN – K4 · NHÓM T028

Cảm ơn!

Hỏi đáp

Cầm Vũ Ngọc Thạch
Nguyễn Việt Hoàng
Lê Sĩ Thành
Nguyễn Đình Độ
Trần Tuấn Anh